НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоінженерії

До захисту допущено:
Завідувач кафедри
_____ Сергій МАРТИНЮК
«___»_____2024 р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою
«Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія»
спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
на тему: «Система радіокерування діапазону частот 433 МГц»

Виконав:
студент IV курсу, групи РІ-01
Демченко Євгеній Геннадійович _____
Керівник:
Кандидат технічних наук, доцент,
Катін Павло Юрійович _____

Рецензент:
Кандидат технічних наук, доцент,
Перегудов Сергій Миколайович _____

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____

Київ – 2024 року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

№ з/п	Формат	Позначення	Найменування	Кількість листів	Примітка
1	А4		Завдання на дипломний проєкт	2	
2	А4	РІ-01.464515.015 ПЗ	Пояснювальна записка	36	
3	А3	РІ-01.464515.015Е1	Схема структурна	1	
4	А4	РІ-01.434854.001СК	Складальний кресленик приймача	1	
5	А1	РІ-01.434854.002СК	Складальний кресленик передавача	1	
6	А1	РІ-01.434854.002Е3	Схема принципова передавача	1	
7	А1	РІ-01.434854.002Е5	Перелік елементів передавача	1	

				РІ-01.464515.015		
	ПІБ	Підп.	Дата			
Розробн.	Демчекно			Відомість дипломного проєкту	Лист	Листів
Керівн.	Катін				1	1
Консульт.					КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. РІ	
Н/контр.	Летвінцев					
Зав.каф.	Мартинюк					

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоінженерії

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітня програма «Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____ Сергій МАРТИНЮК
«___»_____20__ р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проєкт студенту
Демченко Євгенію Геннадійовичу

1. Тема проєкту «Системи радіокерування діапазону частот 433 МГц»,
керівник проєкту Катін Павло Юрійович, доцент кафедри РТС, к.т.н., доцент, затверджені наказом по університету від «___»_____ 20__ р. №_____
2. Термін подання студентом проєкту 13.06.2024
3. Вихідні дані до проєкту системи радіокерування на частоті 433 МГц
4. Зміст пояснювальної записки
    1. Теоретичний огляд теми
    2. Обирання структури і елементів задля розробки моделі
    3. Збирання моделі, її програмування та налаштування

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): стуктурна схема макету, схема принципова передавача, складальний кресленик моделі.

6. Консультанти розділів проєкт

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 22 квітня 2024 р._____

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання магістерської дисертації	Термін виконання етапів магістерської дисертації	Примітка
1.	Збір інформації	01.05.2024	
2.	Вивчення та аналіз завдання	12.05.2024	
3.	Розробка системи	29.05.2024	
4.	Передзахист	10.06.2024	
5.	Захист	17.06.2024	

Студент Євгеній Демченко

Керівник Павло КАТІН

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми: у сучасному світі попит на надійні та енергоефективні бездротові системи керування зростає, особливо в домашній автоматизації, робототехніці та керуванні безпілотними літальними апаратами.

Мета: розробка повнофункціональної системи радіокерування на частоті 433 МГц для застосування у різних сферах, таких як домашня автоматизація та робототехніка.

Результати: Створено надійну та енергоефективну систему радіокерування на частоті 433 МГц, що відповідає міжнародним стандартам безпеки та сумісності. Система демонструє стабільну роботу.

Обсяг роботи: пояснювальна записка складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел із 14 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг роботи становить 000 сторінок.

Ключові слова: радіокерування, 433 МГц, мікроконтроллер, світлодіоди, автоматизація, робототехніка, Arduino.

ABSTRACT

The relevance of the topic: in today's world, the demand for reliable and energy-efficient wireless control systems is increasing, especially in home automation, robotics and control of unmanned aerial vehicles.

Goal: development of a full-featured radio control system at 433 MHz for applications in various fields such as home automation and robotics.

Results: A reliable and energy-efficient radio control system at the frequency of 433 MHz, which meets international safety and compatibility standards, has been created. The system demonstrates stable operation.

Scope of work: the explanatory note consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of used sources from 14 items and 3 appendices. The total volume of the work is 000 pages.

Keywords: radio control, 433 MHz, microcontroller, LEDs, automation, robotics, Arduino.

ЗМІСТ

Вступ ..8
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 10
1.1 Принцип радіокерування 10
1.2 Огляд літаратури 12
1.2.1 Історія та розвиток систем радіокерування 12
1.2.2 Сучасні технології радіокерування 13
1.2.3 Принцип роботи систем радіокерування 14
1.3 Огляд аналогів 15
1.4 Постановка задачі 19
Висноки до розділу 20
2 ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ 21
2.1 Arduino Nano 21
2.2 Мембранна клавіатура 22
2.3 Резистори та світлодіоди 23
2.4 Модулі fs1000a та mx-rm-5v 24
Висновки до розділу 26
3 РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ 28
3.1 Бібліотеки та середовище розробки 28
3.2 Налаштування передавачаи 30
3.3 Налаштування приймача 32
3.4 Призначення розробки 34
4. ПІДКЛЮЧЕНННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ……38
ВИСНОВКИ 41
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

Пояснювальна записка
до дипломного проєкту на тему:
«Система радіокерування діапазону частот 433 МГц»

Київ – 2024 року

ВСТУП

Радіокерування - це технологія, яка дозволяє дистанційно керувати різними пристроями або механізмами за допомогою радіохвиль. Системи радіокерування широко використовуються в багатьох галузях, таких як автоматизація, робототехніка, телекомунікації та розваги [1]. Одна з популярних частот, що використовується для радіокерування, - 433 МГц, яка належить до діапазону ультрависоких частот (УВЧ).

Частота 433 МГц має ряд переваг, що роблять її привабливою для систем радіокерування. По-перше, вона відноситься до невиключної смуги частот, що дозволяє використовувати її без спеціальних дозволів та ліцензій [2]. По-друге, ця частота має відносно низьку потужність випромінювання, що робить її безпечною для використання в побутових та промислових умовах. Крім того, сигнали на частоті 433 МГц мають гарну проникну здатність через перешкоди, такі як стіни та інші перепони [3].

Системи радіокерування на частоті 433 МГц знайшли широке застосування в різноманітних сферах, таких як автоматизація будинків та офісів, керування промисловим обладнанням, дистанційне керування іграшками та моделями, а також у системах безпеки та охорони [4]. Вони забезпечують зручне та ефективне управління пристроями на відстані, дозволяючи економити час та зусилля.

Важливою складовою систем радіокерування є апаратне та програмне забезпечення, які відповідають за передачу, прийом та обробку радіосигналів. Популярним рішенням для створення таких систем є використання мікроконтролерних платформ, таких як Arduino, які дозволяють легко програмувати та налаштовувати функціональність системи радіокерування [5].

Метою цього проекту є розробка та створення системи радіокерування на частоті 433 МГц з використанням плат Arduino Nano, мембранної клавіатури, світлодіодних індикаторів та радіомодулів FS1000A та MX-RM-5V. Система буде запрограмована таким чином, що при натисканні певних

клавіш на клавіатурі будуть загоратися відповідні світлодіоди, демонструючи можливість дистанційного керування.

Програмна частина даного дипломного проекту відіграє ключову роль у реалізації системи радіокерування, забезпечуючи функціональність передавача та приймача. Основною задачею програмного забезпечення є налаштування та управління апаратними компонентами, такими як мікроконтролери Arduino Nano, передавач та приймач радіосигналів, а також обробка вхідних даних від користувача та генерація відповідних команд.

На стороні приймача програмне забезпечення використовує ту саму бібліотеку VirtualWire для прийому та декодування отриманих радіосигналів. Після успішного прийому, програма обробляє отриману команду та виконує відповідні дії, такі як вмикання або вимикання світлодіодів, або інші операції, залежно від специфіки кінцевого застосування системи радіокерування.

Програмне забезпечення було розроблено з використанням середовища Arduino IDE, що дозволило легко налаштовувати та завантажувати код на мікроконтролери Arduino Nano. Крім того, було використано модульний підхід до програмування, що полегшує подальший розвиток та модифікацію системи в майбутньому.

Загалом, програмна частина проекту забезпечує необхідну функціональність для ефективного керування пристроями за допомогою радіосигналів, надаючи користувачеві зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс у вигляді мембранної клавіатури.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Принципи радіокерування

Радіокерування - це технологія, що дозволяє дистанційно керувати різноманітними пристроями або механізмами за допомогою радіохвиль. Система радіокерування складається з двох основних компонентів: передавача та приймача [1].

Передавач є пристроєм, який генерує та передає радіосигнали. Він перетворює команди керування, введені користувачем (наприклад, натискання кнопки, рух джойстика, голосові команди тощо) у відповідні радіосигнали. Ці сигнали модулюються на певній несучій частоті, яка зазвичай знаходиться в діапазоні радіочастот, і випромінюються за допомогою антени [6]. Передавачі можуть використовувати різні методи модуляції сигналів, такі як амплітудна модуляція (АМ), частотна модуляція (ЧМ) або цифрові методи модуляції, залежно від вимог системи.

Приймач є пристроєм, який приймає та декодує радіосигнали, передані передавачем. Він містить антену для прийому радіосигналів та схему демодуляції для відновлення вихідних команд керування з прийнятого сигналу. Після демодуляції та декодування сигналів приймач активує відповідні виконавчі механізми, такі як двигуни, сервоприводи, реле або інші пристрої, що забезпечують рух, дію або зміну стану керованого об'єкта.

Принципи роботи систем радіокерування базуються на використанні радіохвиль для передачі даних між передавачем та приймачем. Радіохвилі є електромагнітними хвилями, що поширюються у просторі зі швидкістю світла. Вони можуть проникати крізь перешкоди, такі як стіни, дерево, пластик або інші непровідні матеріали, що дозволяє здійснювати керування на відстані та в умовах обмеженої видимості [7].

Для забезпечення належної роботи системи радіокерування важливими є такі фактори:

- Частота радіосигналу: Використовується певна частота або діапазон частот для передачі сигналів керування. Популярними частотами для радіокерування є 433 МГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц та інші діапазони, які визначаються регулюючими органами в різних країнах.
- Потужність передавача: Визначає дальність дії системи радіокерування. Вища потужність передавача забезпечує більшу відстань передачі сигналу, але також збільшує споживання енергії та може вимагати дотримання додаткових норм і правил.
- Кодування сигналів: Для захисту від перешкод, забезпечення надійності передачі даних та розпізнавання сигналів від різних передавачів використовуються різні методи кодування, такі як імпульсно-кодова модуляція (ІКМ), цифрові методи кодування або різні протоколи передачі даних.
- Антени: Форма, розмір та розташування антен передавача та приймача відіграють важливу роль у ефективності передачі та прийому радіосигналів. Правильно сконструйовані антени можуть забезпечити кращу чутливість, більшу дальність дії та стійкість до перешкод.

Системи радіокерування знайшли широке застосування в різноманітних галузях, таких як автоматизація виробничих процесів, керування роботами, телекомунікації, розваги (керування іграшками, дронами, моделями літаків тощо), системи безпеки та багато інших. Вони забезпечують зручне, безпечне та ефективне дистанційне керування пристроями, економлячи час та зусилля користувачів.

1.2 Огляд літератури

1.2.1 Історія та розвиток систем радіокерування

Системи радіокерування (РК) мають багату історію, починаючи з початку 20 століття. Перші використання РК у військових цілях відносяться до 1903 року, коли російський вчений А. Попов створив систему для дистанційного керування торпедами [8]. У 1920-х роках радіокерування почали використовувати для керування безпілотними літальними апаратами, що стало важливим кроком у розвитку авіації.

Після Другої світової війни, у 1960-х роках, радіокерування стало популярним у цивільних сферах, таких як радіомоделювання та промислове обладнання. У цей період активно розвивалися аналогові системи РК, які використовували амплітудну та частотну модуляцію [9].

З впровадженням мікроелектроніки у 1970-х роках, системи радіокерування стали компактнішими та ефективнішими. Цифрові методи передачі даних, що з'явилися у цей час, значно підвищили надійність і точність роботи РК [10]. Сьогодні цифрові системи радіокерування є стандартом у багатьох галузях.

Таблиця 1 – Історя розвитку радіокерування

Рік	Подія
1903	Перше застосування радіокерування у військових цілях
1920-ті	Використання РК у повітроплаванні
1960-ті	Початок використання РК у цивільних галузях
1970-ті	Впровадження мікроелектроніки в системи РК
2000-ні	Широке використання цифрових технологій

1.2.2 Сучасні технології радіокерування

Сьогодні радіокерування використовується у багатьох сферах: від побутових пристроїв до складних промислових систем. Частота 433 МГц є популярною завдяки її законодавчій доступності та хорошим технічним характеристикам. Вона забезпечує оптимальний баланс між дальністю передачі сигналу та енергоспоживанням [11].

Частота 433 МГц широко застосовується у таких пристроях, як системи безпеки, автоматичні двері та бездротові датчики. Вона дозволяє досягати дальності передачі сигналу до 100 метрів у відкритому просторі, а також має хорошу проникність через перешкоди [12].

Сучасні системи радіокерування є складними пристроями, які об'єднують у собі передавач, який генерує та передає радіосигнали, приймач, який приймає ці сигнали та декодує вміст, потужний мікроконтролер, що виконує необхідну логіку керування та обробку сигналів, а також безпосередньо керовані пристрої, які реагують на команди, отримані від мікроконтролера через радіоканал зв'язку.

Одними з найпоширеніших модулів для РК на частоті 433 МГц є fs1000a (передавач) та mx-rm-5v (приймач). Ці модулі прості у використанні та доступні за ціною. Передавач fs1000a може передавати дані на відстань до 100 метрів у відкритому просторі, використовуючи амплітудну модуляцію для кодування сигналу [11]. Приймач mx-rm-5v є високочутливим і здатен надійно приймати сигнали від передавача.

Arduino Nano є популярним вибором для аматорських проектів завдяки своїй компактності та легкості в програмуванні. Цей мікроконтролер базується на мікросхемі ATmega328P і має достатньо ресурсів для збирання і обробки даних від передавача, а також для управління виконавчими пристроями. Arduino Nano забезпечує простий інтерфейс для програмування та налагодження [12].

1.2.3 Принцип роботи систем радіокерування

Системи радіокерування є ключовими в технологічному прогресі, дозволяючи керувати пристроями на відстані за допомогою радіохвиль. Їхній принцип роботи базується на комплексному поєднанні мікроелектроніки, радіомодулів, технологій радіозв'язку та програмного забезпечення.

Мікроелектроніка відіграє важливу роль у функціонуванні систем радіокерування. Мікроконтролери, що використовуються в пульті та приймачі, забезпечують обробку сигналів та управління пристроями [9]. Технології радіозв'язку впливають на якість зв'язку та дальність передачі сигналів, сприяючи покращенню ефективності системи [10].

Використання спеціальних радіомодулів є необхідною складовою для бездротової передачі сигналів у системах радіокерування [11]. Ці радіомодулі забезпечують надійний обмін даними між пультом та приймачем, що дозволяє ефективно керувати пристроями на відстані.

Основою програмування та налагодження систем радіокерування є використання програмного забезпечення та програмування мікроконтролерів [12]. Це дозволяє користувачам налаштовувати систему з урахуванням їхніх потреб та вимог.

Узагальнюючи, принцип роботи систем радіокерування полягає в інтеграції мікроелектроніки, технологій радіозв'язку та програмного забезпечення (таблиця). Цей комплексний підхід забезпечує надійне та ефективне управління пристроями на відстані, відкриваючи широкі можливості для застосування в різних галузях та сферах життя.

Таблиця 2 – Дії на кожному з етапів роботи

Етап	Опис
Генерація сигналу	Передавач генерує та модулює радіосигнал
Передача сигналу	Сигнал передається на частоті 433 МГц
Прийом сигналу	Приймач отримує сигнал та демодулює його
Обробка даних	Мікроконтролер обробляє отримані дані та виконує відповідні команди
Виконання команд	Світлодіоди виконують команди

1.3 Огляд аналогів

1.3.1 Система радіокерування на базі модуля HC-12

Система радіокерування на базі модуля HC-12 використовує частоту 433 МГц для передачі даних. Модуль HC-12 відрізняється високою дальністю передачі до 1 км у відкритому просторі та високою швидкістю передачі даних до 115200 біт/с. Він часто використовується у системах автоматизації, дистанційного моніторингу, а також у промислових застосуваннях. Завдяки своїм характеристикам, модуль HC-12 забезпечує стабільну і надійну передачу даних навіть у складних умовах експлуатації. Система на базі HC-12 включає в себе можливість роботи в умовах перешкод та забезпечує високу точність передачі даних, що є критичним у промислових додатках [13].

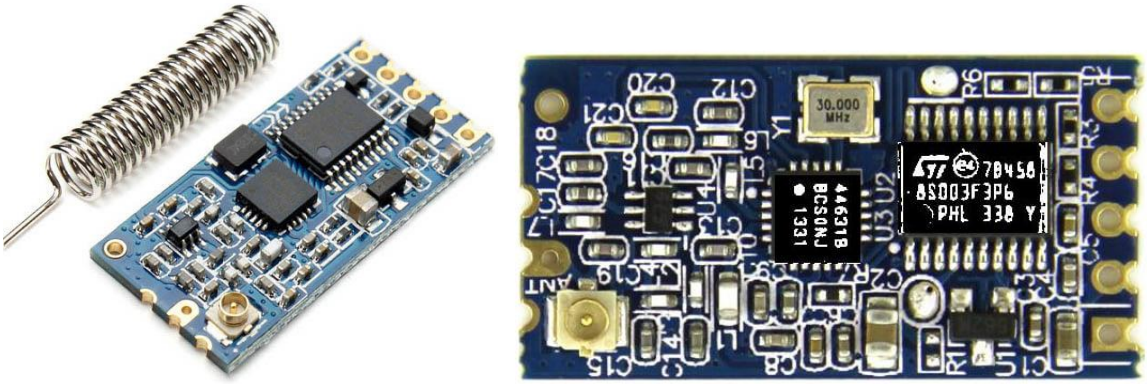
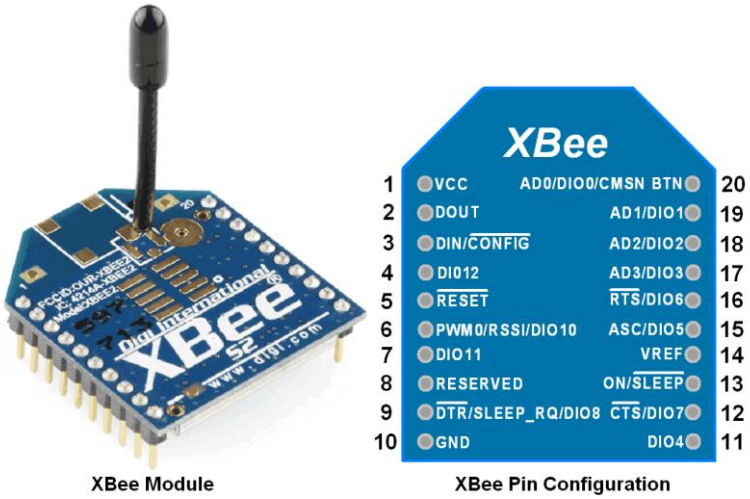


Рисунок 1.1 – Модуль HC-12

1.3.2 Система радіокерування на базі XBee

Модулі XBee також використовують частоту 433 МГц, але мають розширені можливості, такі як підтримка мережевих топологій (зірка, деревоподібна структура, mesh) та дальність передачі до 1,5 км. Вони часто використовуються у промислових застосуваннях та складних системах автоматизації. Модулі XBee підтримують різні мережеві протоколи, що дозволяє їм бути частиною великих і складних мережевих структур. Це робить їх особливо корисними у промислових додатках, де необхідно забезпечити зв'язок між багатьма пристроями на великих відстанях [14].



XBee Module XBee Pin Configuration

Рисунок 1.2 – Модуль XBee

1.3.3 Система радіокерування на базі модуля RF 433 MHz

Модулі RF 433 MHz (типу fs1000a та mx-rm-5v) широко використовуються для простих задач радіокерування, таких як керування освітленням або дверима. Ці модулі мають меншу дальність передачі сигналу (до 100 м у відкритому просторі), але є дуже дешевими та простими у використанні. Завдяки своїй простоті, ці модулі можуть бути використані навіть початківцями у сфері електроніки. Вони легко інтегруються з популярними платформами, такими як Arduino, що робить їх ідеальними для освітніх проектів та хобі [11,12].

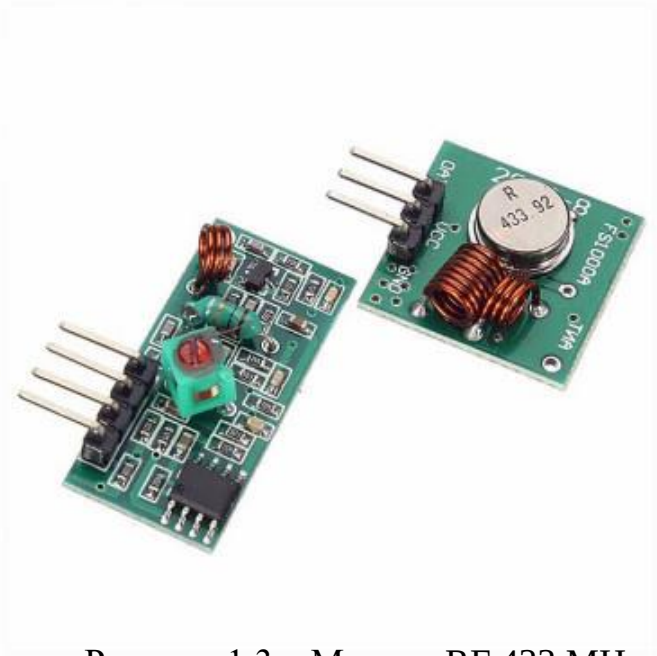


Рисунок 1.3 – Модуль RF 433 MHz

1.3.4 Порівняльний аналіз

Для детального порівняння розглянутих систем наведено порівняльні таблиці, які включають основні характеристики кожної системи, а також їх переваги та недоліки.

Таблиця 3 – Основні характеристики наведених схем

Параметр	HC-12	XBee	RF 433 MHz (fs1000a/mx-rm-5v)
Частота	433 МГц	433 МГц	433 МГц
Дальність передачі	До 1 км	До 1,5 км	До 100 м
Швидкість передачі даних	До 115200 біт/с	До 250000 біт/с	До 9600 біт/с
Підтримка мережевих топологій	Ні	Так (зірка, деревоподібна, mesh)	Ні
Складність використання	Середня	Висока	Низька
Вартість	Середня	Висока	Низька
Основні застосування	Автоматизація, моніторинг	Промислові застосування, автоматизація	Прості задачі радіокерування

Таблиця 4 – Переваги та недоліки

Система	Переваги	Недоліки
HC-12	Висока дальність передачі, висока швидкість передачі даних, надійність у відкритому просторі	Вища складність у використанні, середня вартість
XBee	Підтримка мережевих топологій, велика дальність передачі, висока швидкість передачі даних	Висока вартість, висока складність у використанні
RF 433 MHz	Низька вартість, простота у використанні, достатня дальність для простих задач	Низька швидкість передачі даних, обмежена дальність передачі, відсутність підтримки складних топологій

1.4 Постановка задачі

1.4.1 Призначення розробки

Призначенням розробки є створення моделі радіокерування, яка може бути використана для дистанційного управління пристроями та системами на відстані. Ця система призначена для забезпечення зручності та ефективності в управлінні пристроями, що вимагають віддаленого контролю, такими як системи безпеки, автоматичні двері, освітлення та інші.

1.4.2 Мета та задачі розробки

Метою розробки є створення ефективної та надійної системи радіокерування на частоті 433 МГц для дистанційного управління пристроями та системами на відстані до 100 метрів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Проведення огляду технічних та наукових джерел, що стосуються систем радіокерування, зокрема на частоті 433 МГц.
2. Вивчення та аналіз існуючих рішень та технологій у галузі радіокерування для визначення найбільш ефективних підходів та методів.
3. Проектування системи радіокерування, включаючи вибір компонентів, розробку схеми з'єднань.
4. Реалізація проектованої системи, включаючи збирання та налагодження апаратної частини, а також програмування мікроконтролера.
5. Тестування та аналіз результатів тестування та внесення необхідних коректив у розроблену систему з метою покращення її характеристик та властивостей.

Висновки до розділу

У даному розділі було досліджено принцип роботи систем радіокерування на частоті 433 МГц. Проаналізовано етапи генерації та передачі сигналу, прийому та обробки даних, а також виконання команд. Описано обробку отриманих даних мікроконтролером та виконання команд для управління виконавчими пристроями.

Також були наведені, які використовувалися для підготовки даного розділу. Аналізуючи джерела літератури, було виявлено, що системи радіокерування на частоті 433 МГц виявляються ефективними засобами для дистанційного управління пристроями та системами.

2 ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ

2.1 Arduino Nano

Arduino Nano - це компактна плата на базі 8-бітного мікроконтролера ATmega328P, що працює на тактовій частоті 16 МГц. Вона має інтегрований регулятор напруги, що дозволяє живити плату через USB-роз'єм або зовнішнє джерело живлення від 6 до 20 Вольт. Плата має 32 КБ флеш-пам'яті, з яких 2 КБ використовуються для завантажувача (bootloader), а решта - для зберігання коду користувача.

Arduino Nano має 14 цифрових виводів вводу/виводу (D0-D13), з яких 6 (D3, D5, D6, D9, D10 та D11) можуть використовуватися як ШІМ-виходи з роздільною здатністю 8 біт. Крім того, на платі присутні 8 аналогових входів (A0-A7) з роздільною здатністю 10 біт, що дозволяє підключати різноманітні аналогові датчики та пристрої.

Програмування Arduino Nano здійснюється через USB-роз'єм за допомогою спеціального програмного забезпечення Arduino IDE. Плата також має роз'єм ICSP (In-Circuit Serial Programming), який дозволяє програмувати мікроконтролер безпосередньо, без використання завантажувального Bootloader. Кнопка перезавантаження забезпечує зручний спосіб перезапуску програми або скидання мікроконтролера. [15]

У цьому проєкті Arduino Nano використовується як центральний процесор для керування передавачем та приймачем радіосигналів, обробки вхідних команд з мембранної клавіатури та керування світлодіодами.



Рисунок 2.1 – Arduino Nano

2.2. Мембранна клавіатура

Мембранна клавіатура - це тип клавіатури, яка складається з гнучкої друкованої плати з нанесеними на неї контактними площадками. Кожна клавіша представляє собою пару контактів, розділених діелектричною мембраною, зазвичай виготовленою з полімерного матеріалу. Коли користувач натискає клавішу, мембрана деформується, і контакти замикаються, передаючи сигнал на мікроконтролер.

Мембранні клавіатури відрізняються високою надійністю та зносостійкістю, оскільки не мають рухомих частин, що зазнають механічного зносу. Вони також захищені від пилу, бруду, вологи та інших зовнішніх факторів, що робить їх ідеальним рішенням для використання в різних умовах. Крім того, мембранні клавіатури легко інтегруються в різні пристрої та можуть бути виготовлені у різноманітних формах, розмірах та конфігураціях. [16]



Рисунок 2.2 – Мембранна клавіатура (12 кнопок)

2.3. Світлодіоди та резистори

Світлодіод (світловипромінювальний діод) - це напівпровідниковий прилад, який випромінює світло при проходженні через нього електричного струму в прямому напрямку. Світлодіоди складаються з напівпровідникового кристалу, який encapsulated в прозорому корпусі та оточений відбивачем для підвищення ефективності світлоутворення.

Світлодіоди мають ряд переваг, таких як низьке енергоспоживання, висока яскравість, тривалий термін служби (до 100 000 годин), широкий спектр доступних кольорів, а також стійкість до вібрацій та ударів. Вони широко використовуються в різноманітних застосуваннях, включаючи індикатори, підсвічування, освітлення та дисплеї.

Для обмеження струму, що протікає через світлодіод, використовуються резистори. Резистор обмежує струм до безпечного рівня, запобігаючи пошкодженню світлодіода та забезпечуючи його належне функціонування. Значення резистора розраховується на основі напруги живлення, бажаної яскравості світлодіода та його характеристик, таких як пряма напруга та струм. [17]

У цьому проєкті використовуються два світлодіоди та відповідні резистори для візуального відображення стану виконання команд керування. Коли натискається клавіша "1", загоряється перший світлодіод, клавіша "2" вмикає другий світлодіод, а клавіша "3" - обидва світлодіоди.

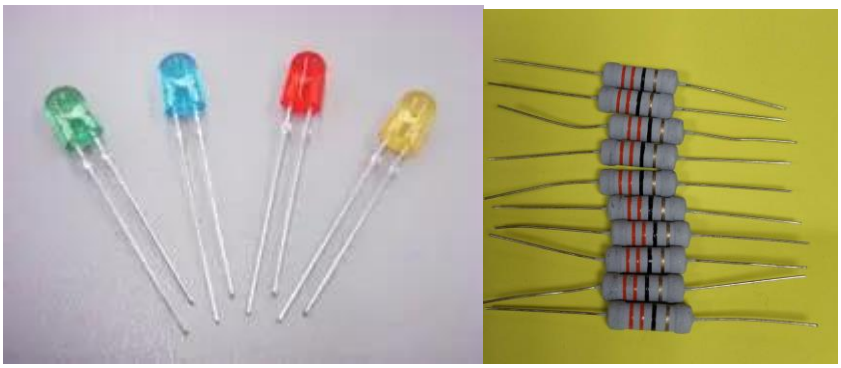


Рисунок 2.3 – Світлодіоди та резистори

2.4. Модулі fs1000a та mx-rm-5v

fs1000a - це високочастотний передавач радіосигналів на частоті 433 МГц. Він дозволяє передавати цифрові дані на великі відстані за допомогою радіохвиль. Модуль fs1000a складається з мікросхеми передавача, антени та допоміжних компонентів, необхідних для його функціонування.

Передавач fs1000a має низьке енергоспоживання та високу чутливість, що забезпечує надійну передачу даних на відстані до кількох сотень метрів. Він працює в діапазоні напруг від 3 до 12 Вольт та має вбудований підсилювач потужності для підвищення дальності передачі. Модуль підтримує різні режими передачі даних, такі як ASK (Amplitude Shift Keying) та FSK (Frequency Shift Keying). [18]

mx-rm-5v - це високочастотний приймач радіосигналів на частоті 433 МГц. Він використовується для прийому та декодування цифрових даних, переданих через радіоканал. Модуль mx-rm-5v складається з мікросхеми приймача, антени та допоміжних компонентів, необхідних для його роботи.

Приймач mx-rm-5v має високу чутливість та здатність працювати в умовах перешкод, забезпечуючи надійний прийом даних. Він працює в діапазоні напруг від 4,5 до 5,5 Вольт і має низьке енергоспоживання, що робить його придатним для використання в портативних та автономних пристроях. Модуль підтримує декілька режимів декодування сигналів, таких як ASK, FSK та OOK (On-Off Keying). [19]

У цьому проєкті передавач fs1000a використовується для передачі команд керування, які генеруються на основі натиснутих клавіш мембранної клавіатури. Коли користувач натискає клавішу "1", "2" або "3", мікроконтролер Arduino Nano кодує відповідну команду та передає її через передавач fs1000a у вигляді радіосигналу на частоті 433 МГц.

Приймач mx-rm-5v, підключений до Arduino Nano, отримує ці радіосигнали та декодує їх у відповідні команди керування. Залежно від отриманої команди, мікроконтролер ініціює відповідні дії, такі як вмикання або вимикання світлодіодів. Для забезпечення надійності зв'язку передавач та приймач розташовані на деякій відстані один від одного.

Крім того, для покращення якості передачі та прийому радіосигналів, модулі fs1000a та mx-rm-5v можуть бути оснащені зовнішніми антенами або антенними підсилювачами. Це дозволяє збільшити дальність дії системи керування та зробити її більш стійкою до перешкод. [18, 19]

Взаємодія між апаратними компонентами (Arduino Nano, мембранною клавіатурою, світлодіодами, передавачем fs1000a та приймачем mx-rm-5v) реалізована за допомогою спеціального програмного забезпечення, написаного на мові програмування Arduino. Це програмне забезпечення забезпечує обробку вхідних команд, кодування та декодування радіосигналів, а також керування станом світлодіодів відповідно до отриманих команд.

Завдяки компактності та енергоефективності використаних компонентів, ця система радіокерування на частоті 433 МГц може бути інтегрована в різноманітні пристрої та застосування, такі як системи керування, автоматизація будинків, безпровідні датчики та багато іншого.

Одним з ключових переваг цієї системи є її простота у реалізації та налаштуванні. Завдяки використанню бездротової передачі даних, вона забезпечує гнучкість та мобільність, дозволяючи керувати пристроями на відстані без потреби у фізичному з'єднанні. Крім того, система є масштабованою та може бути розширена додаванням додаткових модулів та функціональності відповідно до вимог конкретного застосування. [20]



Рисунок 2.4 – Модулі fs1000a та mx-rm-5v

Висновки до розділу

У цьому розділі детально описано апаратну частину системи радіокерування, що складається з Arduino Nano, мембранної клавіатури, світлодіодів, резисторів, передавача fs1000a та приймача mx-rm-5v.

Arduino Nano є центральним процесором, який керує передавачем, приймачем та світлодіодами відповідно до команд, введених за допомогою мембранної клавіатури.

Передавач fs1000a кодує та передає команди у вигляді радіосигналів на частоті 433 МГц, а приймач mx-rm-5v забезпечує надійний прийом та декодування цих сигналів.

Світлодіоди різних кольорів візуалізують стан виконання команд керування.

Взаємодія компонентів реалізована програмно з використанням Arduino IDE.

Завдяки компактності, енергоефективності та простоті, ця система є гнучким рішенням для різноманітних застосувань радіокерування.

Характеристики платформи Arduino Nano:

– мікроконтролер: ATmega328P;
– ядро: 8-бітний AVR;
– тактова частота: 16 МГц;
– flash-пам'ять: 32 КБ (2 КБ займає завантажувач);
– SRAM-пам'ять: 2 КБ;
– EEPROM-пам'яті: 1 КБ;
– портів введення-виведення всього: 20;
– портів з АЦП: 8;
– розрядність АЦП: 10 біт;
– портів з ШІМ: 6;
– розрядність ШІМ: 8 біт;
– апаратних інтерфейсів SPI: 1;
– апаратних інтерфейсів I²C / TWI: 1;
– апаратних інтерфейсів UART / Serial: 1;
– номінальна робоча напруга: 5 В;
– максимальний вихідний струм піна 5V: 800 мА;
– максимальний вихідний струм піна 3V3: 50 мА;
– максимальний струм з піна або на пін: 40 мА;
– допустима вхідна напруга від зовнішнього джерела: 7-12 В;
– габарити: 18 × 45 мм [13].

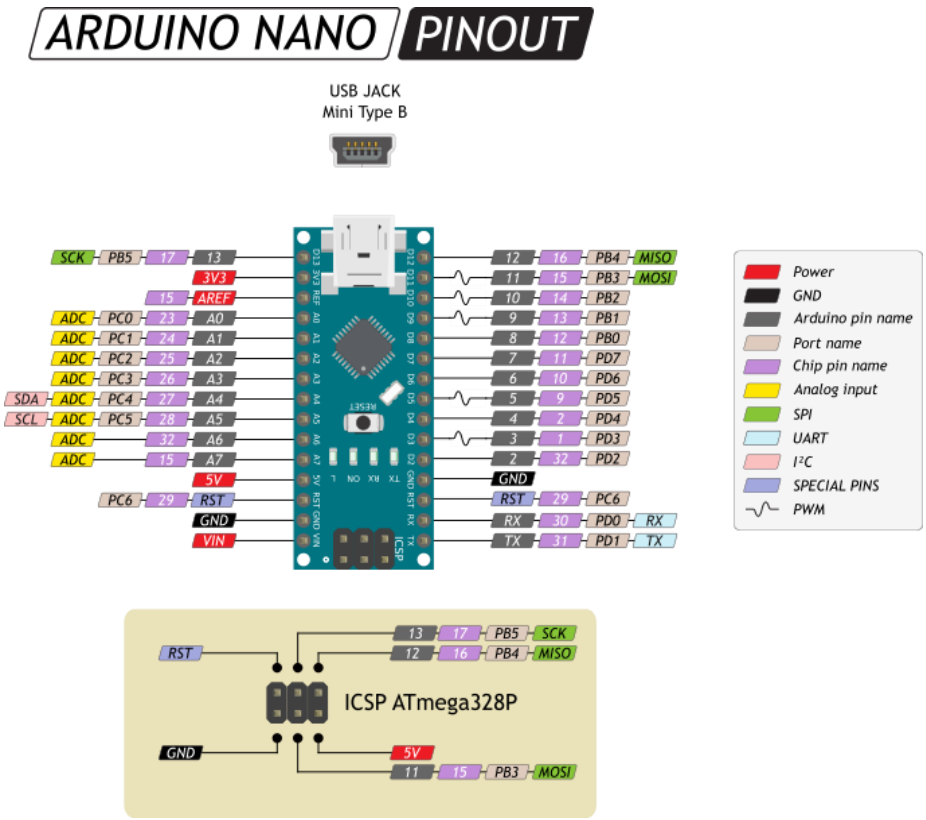


Рисунок 2.5 – Розпіновка Arduino Nano

3 РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ

3.1. Бібліотеки та середовище розробки

У цьому проєкті для реалізації системи радіокерування на частоті 433 МГц з використанням Arduino Nano, fs1000a, mx-rm-5v, мембранної клавіатури та світлодіодів застосовується бібліотека VirtualWire. Крім того, використовуються стандартні функції та бібліотеки, що входять до складу середовища розробки Arduino IDE.

3.1.1. VirtualWire

Бібліотека VirtualWire забезпечує зручний інтерфейс для передачі та прийому даних за допомогою радіомодулів на частотах 433 МГц та 315 МГц. Вона використовує бібліотеку кодування/декодування манчестерського коду для передачі даних через радіоканал та дозволяє легко налаштувати передавач та приймач.

Основні функції бібліотеки VirtualWire, які використовуються в цьому проєкті:

- `vw_setup(txPin)`: Ініціалізація бібліотеки та налаштування передавача на вказаному виводі `txPin`. У коді передавача використовується вивід `transmitPin` для підключення модуля fs1000a.

- `vw_setup(rxPin)`: Ініціалізація бібліотеки та налаштування приймача на вказаному виводі `rxPin`. У коді приймача використовується вивід `receivePin` для підключення модуля mx-rm-5v.

- `vw_send(масив_даних, довжина)`: Передача масиву байтів даних вказаної довжини через радіоканал. У коді передавача використовується для відправлення команд керування світлодіодами.

- `vw_get_message(буфер, &довжина)`: Отримання переданого повідомлення на стороні приймача в буфері та зберігання довжини повідомлення у змінній `довжина`. У коді приймача використовується для

отримання команд керування світлодіодами.

- `vw_wait_tx()`: Очікування завершення передачі даних. У коді передавача використовується після відправлення команди для забезпечення завершення передачі перед наступним циклом.

- `vw_rx_start()`: Початок прийому даних на стороні приймача. У коді приймача використовується в функції `setup()` для підготовки приймача до отримання команд.

3.1.2. Стандартні функції та бібліотеки Arduino IDE

У цьому проєкті також використовуються стандартні функції та бібліотеки, що входять до складу середовища розробки Arduino IDE:

- `pinMode(pin, mode)`: Встановлення режиму роботи вказаного виводу `pin` (INPUT, OUTPUT або INPUT_PULLUP). У коді використовується для налаштування виводів для клавіатури та світлодіодів.

- `digitalWrite(pin, value)`: Встановлення логічного значення (`HIGH` або `LOW`) на вказаному виводі `pin`. У коді використовується для вмикання/вимикання світлодіодів.

- `digitalRead(pin)`: Зчитування логічного значення (`HIGH` або `LOW`) з вказаного виводу `pin`. У коді використовується для зчитування стану клавіш.

- Бібліотека `stdint.h`: Забезпечує перенесення типів даних фіксованої ширини, таких як `uint8_t`. У коді використовується для правильної обробки байтових даних при передачі команд. [15]

Середовище розробки Arduino IDE забезпечує зручний інтерфейс для написання, компіляції та завантаження програм на плату Arduino Nano. Воно підтримує мову програмування, подібну до C++, та має вбудований монітор послідовного порту для відстеження та налагодження програм.

Використання бібліотеки VirtualWire в поєднанні зі стандартними функціями та бібліотеками Arduino IDE дозволяє ефективно реалізувати

систему радіокерування на частоті 433 МГц. Бібліотека VirtualWire забезпечує зручний інтерфейс для роботи з радіомодулями, в той час як стандартні функції Arduino IDE дозволяють керувати виводами для клавіатури та світлодіодів.

3.2. Налаштування передавача

У цьому проєкті налаштування передавача здійснюється в функції `setup()` коду передавача. Розглянемо детально цей процес:

```
void setup() {
  // Ініціалізація бібліотеки VirtualWire для передавача
  vw_setup(transmitPin);

  // Ініціалізація виводів для клавіш як входи
  pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button3Pin, INPUT_PULLUP);
}
```

1. Ініціалізація бібліотеки VirtualWire для передавача:

```
vw_setup(transmitPin);
```

Ця функція ініціалізує бібліотеку VirtualWire для роботи в режимі передавача. Аргумент `transmitPin` вказує номер виводу Arduino, до якого підключений модуль передавача fs1000a. У наведеному коді використовується вивід 12 (`const int transmitPin = 12;`).

Під час виклику `vw_setup(transmitPin)` бібліотека VirtualWire налаштовує відповідний вивід для передачі даних, а також виконує необхідну

ініціалізацію внутрішніх змінних та регістрів мікроконтролера для забезпечення коректної роботи передавача.

2. Ініціалізація виводів для клавіш як входи:

```
pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button3Pin, INPUT_PULLUP);
```

Ці рядки коду налаштовують виводи Arduino, до яких підключені клавіші мембранної клавіатури, як входи з підтягуючими резисторами (INPUT_PULLUP). Це забезпечує стабільний стан виводів у випадку, коли клавіші не натиснуті.

Змінні `button1Pin`, `button2Pin` та `button3Pin` зберігають номери виводів, до яких підключені відповідні клавіші. У наведеному коді використовуються виводи 2, 3 та 4 відповідно.

Налаштування виводів як входи з підтягуючими резисторами означає, що коли клавіша не натиснута, на відповідному виводі буде логічний рівень HIGH. При натисканні клавіші вивід буде з'єднаний з масою (GND), що призведе до логічного рівня LOW на цьому виводі.

Після виконання функції `setup()` передавач готовий до роботи. У циклі `loop()` коду передавача здійснюється зчитування стану клавіш та відправлення відповідних команд через радіоканал за допомогою функції `sendCommand()`.

Бібліотека VirtualWire абстрагує низькорівневі деталі роботи з радіомодулем fs1000a, забезпечуючи зручний інтерфейс для передачі даних. Під час виклику `vw_send()` бібліотека кодує дані в манчестерський код та передає їх через вивід `transmitPin` у вигляді послідовності імпульсів, які потім випромінюються антеною передавача fs1000a.

3.3 Налаштування приймача

У цьому підрозділі описано налаштування та функціонування приймача в системі радіокерування на частоті 433 МГц з використанням Arduino Nano та радіомодуля mx-rm-5v.

```
#include <VirtualWire.h>

// Визначаємо виводи для приймача та світлодіодів
const int receivePin = 11; // Вивід для приймача mx-rm-5v
const int led1Pin = 5; // Вивід для першого світлодіода
const int led2Pin = 6; // Вивід для другого світлодіода
```

На початку програми підключається бібліотека VirtualWire, яка забезпечує функціонал для передачі та прийому даних через радіомодулі. Також визначаються виводи Arduino, до яких підключено приймач mx-rm-5v та світлодіоди. [16]

```
void setup() {
  // Ініціалізація бібліотеки VirtualWire для приймача
  vw_setup(receivePin);
  vw_rx_start(); // Починаємо прийом даних

  // Ініціалізація виводів для світлодіодів як виходи
  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
}
```

У функції `setup()` викликається `vw_setup(receivePin)` для ініціалізації бібліотеки VirtualWire та налаштування приймача mx-rm-5v на заданому виводі `receivePin`. Далі викликається `vw_rx_start()`, яка запускає приймач і починає прийом даних через радіоканал. [17]

Крім того, у функції `setup()` ініціалізуються виводи для світлодіодів як виходи за допомогою `pinMode(led1Pin, OUTPUT)` та `pinMode(led2Pin, OUTPUT)`.

```
void loop() {
  // Перевіряємо наявність отриманих даних
  uint8_t buffer[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t bufferLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN;

  if (vw_get_message(buffer, &bufferLength)) {
    // Отримали команду, обробляємо її
    char command = (char)buffer[0];
    processCommand(command);
  }
}
```

Основна логіка приймача знаходиться у функції `loop()`. Тут оголошується буфер `buffer` для зберігання отриманих даних та змінна `bufferLength` для відстеження розміру цих даних.

Викликається функція `vw_get_message(buffer, &bufferLength)`, яка перевіряє наявність отриманих даних. Якщо дані отримані, функція повертає `true`, інакше - `false`.

Якщо дані отримані, перший байт (`buffer[0]`) інтерпретується як символ (`char command`) і передається у функцію `processCommand(command)` для подальшої обробки.

```
void processCommand(char command) {
  // Обробляємо отриману команду
  switch (command) {
    case '1':
      digitalWrite(led1Pin, HIGH); // Вмикаємо перший світлодіод
      digitalWrite(led2Pin, LOW); // Вимикаємо другий світлодіод
      break;
    case '2':
      digitalWrite(led1Pin, LOW); // Вимикаємо перший світлодіод
      digitalWrite(led2Pin, HIGH); // Вмикаємо другий світлодіод
      break;
    case '3':
      digitalWrite(led1Pin, HIGH); // Вмикаємо обидва світлодіоди
      digitalWrite(led2Pin, HIGH);
      break;
    default:
      digitalWrite(led1Pin, LOW); // Вимикаємо обидва світлодіоди
      digitalWrite(led2Pin, LOW);
      break;
  }
}
```

[17]

Функція `processCommand(char command)` обробляє отриману команду залежно від її значення. У цьому випадку команди '1', '2' та '3' відповідають керуванню світлодіодами наступним чином:

- '1': Вмикається перший світлодіод (`digitalWrite(led1Pin, HIGH)`), а другий вимикається (`digitalWrite(led2Pin, LOW)`).

- '2': Вимикається перший світлодіод (`digitalWrite(led1Pin, LOW)`), а другий вмикається (`digitalWrite(led2Pin, HIGH)`).

- '3': Вмикаються обидва світлодіоди (`digitalWrite(led1Pin, HIGH)` та `digitalWrite(led2Pin, HIGH)`).

- Якщо отримана команда не відповідає жодній із вказаних, обидва світлодіоди вимикаються (`digitalWrite(led1Pin, LOW)` та `digitalWrite(led2Pin, LOW)`).

Таким чином, приймач mx-rm-5v отримує команди, передані через радіоканал на частоті 433 МГц, і керує станом світлодіодів відповідно до цих команд. Це забезпечує функціонування системи радіокерування для керування світлодіодами на відстані.

Як відбувається керування світлодіодами на основі отриманих команд від передавача. Ця функціональність реалізована у функції `processCommand(char command)`.

```
void processCommand(char command) {
  // Обробляємо отриману команду
  switch (command) {
    case '1':
      digitalWrite(led1Pin, HIGH); // Вмикаємо перший світлодіод
      digitalWrite(led2Pin, LOW); // Вимикаємо другий світлодіод
      break;
    case '2':
      digitalWrite(led1Pin, LOW); // Вимикаємо перший світлодіод
```

```
      digitalWrite(led2Pin, HIGH); // Вмикаємо другий світлодіод
      break;
    case '3':
      digitalWrite(led1Pin, HIGH); // Вмикаємо обидва світлодіоди
      digitalWrite(led2Pin, HIGH);
      break;
    default:
      digitalWrite(led1Pin, LOW); // Вимикаємо обидва світлодіоди
      digitalWrite(led2Pin, LOW);
      break;
  }
}
```

Функція `processCommand(char command)` приймає як аргумент символ `command`, який представляє команду, отриману від передавача. Залежно від значення `command`, світлодіоди вмикаються або вимикаються за допомогою функції `digitalWrite()`.

Розглянемо кожен випадок окремо:

1. `case '1':` Якщо отримана команда '1', то перший світлодіод вмикається за допомогою `digitalWrite(led1Pin, HIGH)`, а другий світлодіод вимикається за допомогою `digitalWrite(led2Pin, LOW)`.

2. `case '2':` Якщо отримана команда '2', то перший світлодіод вимикається за допомогою `digitalWrite(led1Pin, LOW)`, а другий світлодіод вмикається за допомогою `digitalWrite(led2Pin, HIGH)`.

3. `case '3':` Якщо отримана команда '3', то обидва світлодіоди вмикаються за допомогою `digitalWrite(led1Pin, HIGH)` та `digitalWrite(led2Pin, HIGH)`.

4. `default:` Якщо отримана команда не відповідає жодній із вказаних ('1', '2' або '3'), то обидва світлодіоди вимикаються за допомогою `digitalWrite(led1Pin, LOW)` та `digitalWrite(led2Pin, LOW)`.

Функція `digitalWrite()` використовується для встановлення рівня сигналу на відповідному виводі Arduino. Аргумент `HIGH` встановлює високий рівень сигналу (приблизно 5В для Arduino Nano), що вмикає світлодіод. Аргумент `LOW` встановлює низький рівень сигналу (приблизно 0В), що вимикає світлодіод.

Виводи `led1Pin` та `led2Pin` визначені на початку програми і відповідають фізичним виводам Arduino, до яких підключені світлодіоди. У наведеному коді це виводи 5 і 6 відповідно:

```
const int led1Pin = 5; // Вивід для першого світлодіода
const int led2Pin = 6; // Вивід для другого світлодіода
```

Таким чином, функція `processCommand(char command)` забезпечує керування світлодіодами відповідно до отриманих команд від передавача. Це дозволяє реалізувати систему радіокерування для вмикання/вимикання світлодіодів на відстані.

4. ПІДКЛЮЧЕНННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Збірка експериментальної моделі: експериментальна модель системи радіокерування складається з двох основних частин: передавача та приймача. Для реалізації цих частин було використано дві плати Arduino Nano, оскільки вони є доступними, простими у використанні та мають достатню функціональність для даного проекту.

Передавач:

1. До плати Arduino Nano передавача було підключено мембранну клавіатуру з 12 кнопками. Кнопки були об'єднані у шлейф з 7 виходів, які були підключені до цифрових виводів D3-D9 Arduino Nano.

2. Для передачі радіосигналів було використано модуль fs1000a, який був підключений до виводу D12 Arduino Nano.

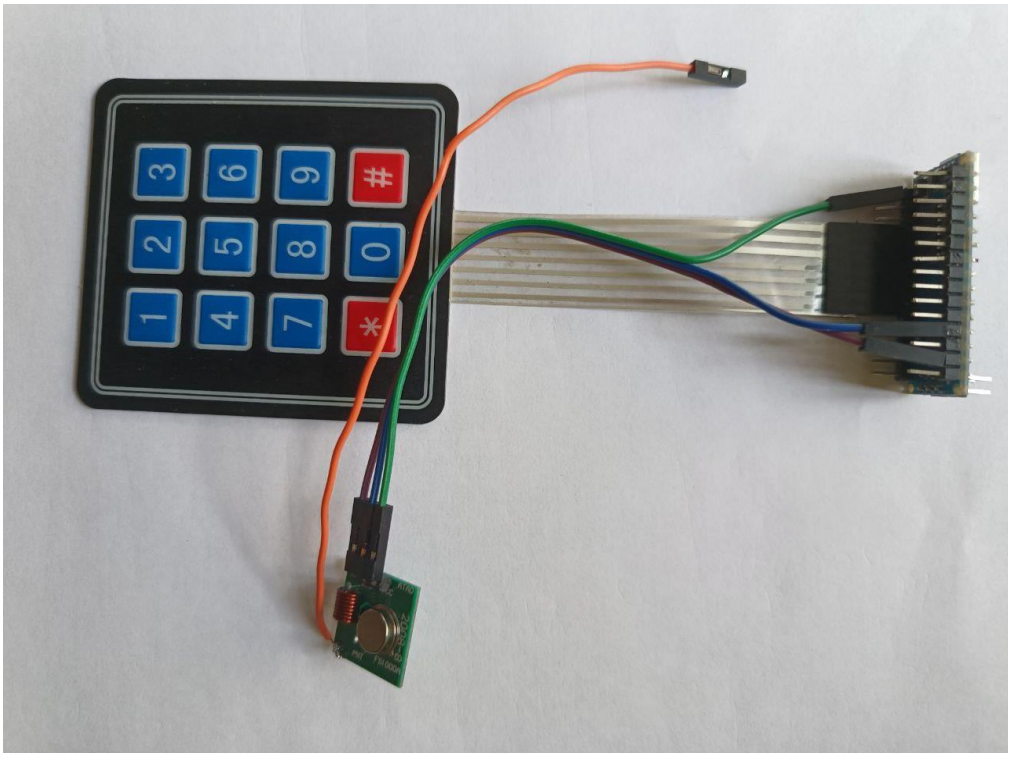


Рисунок 5.1 – Зібрана модель передавача

Приймач:

1. На платі Arduino Nano приймача було підключено приймальний модуль mx-rm-5v до виводу D11.

2. Для візуалізації отриманих команд були використані два світлодіоди, підключені через резистори до виводів D5 та D6 Arduino Nano.

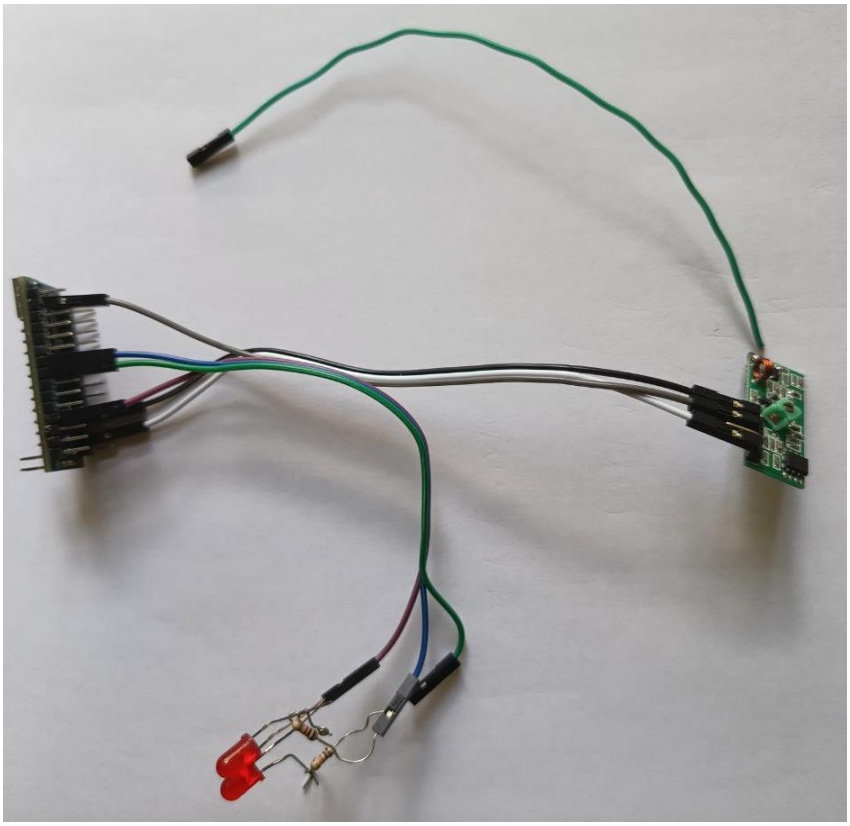


Рисунок 5.2 – Зібрана модель приймача

Після збірки апаратної частини, було завантажено відповідне програмне забезпечення на обидві плати Arduino Nano. Програма для передавача відстежувала натискання кнопок на клавіатурі та відправляла відповідні команди через радіоканал за допомогою модуля fs1000a. Програма для приймача приймала ці команди через модуль mx-rm-5v та вмикала або вимикала світлодіоди відповідно до отриманої команди.

Випробування експериментальної моделі: після збірки та завантаження програмного забезпечення, було проведено ряд випробувань для перевірки функціональності системи радіокерування.

1. Спочатку було перевірено роботу передавача. При натисканні кнопок на клавіатурі спостерігалася активність світлодіода на модулі fs1000a, що свідчило про передачу радіосигналів.

2. Потім було перевірено роботу приймача. При натисканні кнопок на передавачі відповідні світлодіоди на приймачі вмикалися та вимикалися згідно з отриманими командами.

3. Для більш детального тестування було випробувано всі 12 кнопок на передавачі та перевірено відповідну реакцію приймача на кожну з них.

4. Наступним кроком було випробування системи на різних відстанях. Було виявлено, що система стабільно працює на відстанях до 20 метрів у приміщенні та до 50 метрів на відкритому просторі.

5. Також було протестовано роботу системи в умовах перешкод, таких як стіни та перекриття. Було виявлено, що сигнал може проходити крізь легкі перешкоди, але потужні перешкоди, такі як залізобетонні стіни, можуть значно послабити або блокувати сигнал.

Загалом, експериментальна модель системи радіокерування продемонструвала задовільну роботу та відповідала поставленим вимогам. Проте, для більш стабільної та надійної роботи в реальних умовах може знадобитися додаткова оптимізація апаратної та програмної частин, а також використання більш потужних радіомодулів.

ВИСНОВКИ

У цьому дипломному проекті було розроблено експериментальну модель системи радіокерування на частоті 433 МГц. Система складається з передавача та приймача, реалізованих на основі мікроконтролерів Arduino Nano, радіомодулів fs1000a та mx-rm-5v, а також мембранної клавіатури та світлодіодних індикаторів.

Програмна частина проекту забезпечує функціональність передавача, який відстежує натискання кнопок на клавіатурі та генерує відповідні команди, що передаються через радіоканал. На стороні приймача програма декодує отримані команди та виконує необхідні дії, такі як вмикання або вимикання світлодіодів.

Під час випробувань експериментальної моделі було продемонстровано стабільну роботу системи на відстанях до 20 метрів у приміщенні та до 50 метрів на відкритому просторі. Система також показала здатність працювати в умовах легких перешкод, таких як стіни та перекриття, проте потужні перешкоди, такі як залізобетонні стіни, можуть значно послабити або блокувати радіосигнал.

Загалом, розроблена система радіокерування виявилася функціональною та відповідає поставленим вимогам. Вона демонструє можливості реалізації безпровідного керування пристроями за допомогою радіосигналів на частоті 433 МГц.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Radio Control. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_control

2. 433 MHz. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiometrix.com/content/433mhz

3. 433 MHz RF Module. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lastminuteengineers.com/433-mhz-rf-wireless-arduino-tutorial/

4. Applications of 433 MHz Radio Frequency. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.elprocus.com/applications-of-433-mhz-radio-frequency/

5. Arduino Nano. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://store.arduino.cc/products/arduino-nano

6. Радіоелектроніка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ionxchange.com/rs/Page9.htm

7. Радіохвиля. Що таке радіочастоти? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.radioxvylya.com.ua/raznoe/chto-takoe-radiochastoty-i-kak-oni-mogut-byt-ispolzovany.html

8. Гречко, О. В. Історія розвитку систем радіокерування. – Харків: ХНУРЕ, 2010.

9. Коваленко, І. П. Мікроелектроніка у системах радіокерування. – Київ: КПІ, 2015.

10. Шевченко, В. М. Технології радіозв'язку. – Одеса: ОНПУ, 2018.

11. Іванов, О. С. Практичне застосування модулів fs1000a та mx-rm-5v. – Львів: ЛНУ, 2019.

12. Сидоренко, А. А. Arduino: Вступ до програмування. – Дніпро: ДНУ, 2020.

13. HC-12 Wireless Serial Module [Електронний ресурс] – Режим

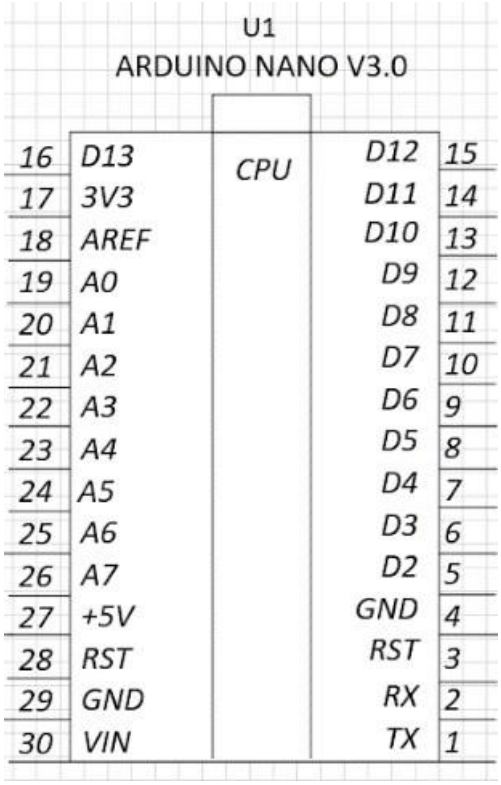
доступу до ресурсу: https://www.electronics-lab.com/project/hc-12-wireless-serial-module/

14. XBee RF Modules [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.digi.com/products/iot-embedded-wireless/standalone-modems-modules/zigbee-rf-modules/xbee-rf-module

15. Офіційний сайт Arduino. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.arduino.cc/

16. Сайт RadioHead [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/

17. Arduino Project Hub [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://create.arduino.cc/projecthub


U1
ARDUINO NANO V3.0
CPU
16 D13
17 3V3
18 AREF
19 A0
20 A1
21 A2
22 A3
23 A4
24 A5
25 A6
26 A7
27 +5V
28 RST
29 GND
30 VIN
D12 15
D11 14
D10 13
D9 12
D8 11
D7 10
D6 9
D5 8
D4 7
D3 6
D2 5
GND 4
RST 3
RX 2
TX 1